

Lectura de imágenes y conversión a escala de grises con OpenCV

Camilo Eduardo Muñoz Albornoz
Procesamiento Digital de Imágenes

Resumen

Se estudia la representación de una imagen en los formatos PNG, JPG, BMP y TIFF, y su conversión a escala de grises mediante dos ecuaciones implementadas con ciclos y la función nativa de OpenCV. Se comparan el tamaño en disco, la memoria de las matrices, la apariencia visual y la intensidad promedio. Los resultados muestran diferencias importantes de almacenamiento entre formatos y una gran similitud entre la ponderación NTSC y OpenCV. Para el paisaje analizado, el promedio de los canales produce una imagen de menor intensidad media.

Introducción

Una imagen digital puede almacenarse con distintas codificaciones sin que su representación decodificada tenga necesariamente dimensiones diferentes. Por otra parte, convertir una imagen a escala de grises exige definir cómo se combina la información de sus canales. Este taller relaciona ambos aspectos mediante un paisaje con cielo, montañas, vegetación y lago. El trabajo se desarrolló en Python con OpenCV.

1. Objetivo

Analizar la lectura, representación, conversión y almacenamiento de imágenes digitales con OpenCV, comparando distintos formatos y tres métodos de conversión a escala de grises.

- Cargar el mismo paisaje en PNG, JPG, BMP y TIFF, y comparar sus propiedades en memoria y en disco.
- Implementar mediante ciclos las ecuaciones NTSC y de promedio propuestas, respetando el orden BGR de OpenCV.
- Obtener y guardar una conversión nativa con `cv.COLOR_BGR2GRAY`.
- Interpretar las diferencias visuales y cuantificarlas mediante la intensidad promedio.

2. Algoritmos utilizados

2.1. Lectura y caracterización de formatos (punto 1)

Se cargó cada archivo con `cv.imread`. Antes de consultar sus propiedades se verificó que la lectura fuera válida. El atributo `nbytes` mide los bytes de los elementos de la matriz, mientras que `os.path.getsize` mide el archivo almacenado.

```

import cv2 as cv
import os

archivos = [
    "images/paisaje.png",
    "images/paisaje.jpg",
    "images/paisaje.bmp",
    "images/paisaje.tiff"
]

for archivo in archivos:
    image = cv.imread(archivo)
    if image is None:
        print("No se pudo cargar:", archivo)
        continue

    print("Archivo:", archivo)
    print("Dimensiones:", image.shape)
    print("Tipo de datos:", image.dtype)
    print("Numero de elementos:", image.size)
    print("Memoria de la matriz:", image.nbytes, "bytes")
    print("Tamano del archivo:", os.path.getsize(archivo), "bytes")

```

2.2. Conversiones manuales con ciclos (punto 3)

Se aplicaron las ecuaciones solicitadas, denominadas en el taller NTSC y promedio RGB, respectivamente:

$$Y_{\text{NTSC}} = 0,2989R + 0,5870G + 0,1140B, \quad (1)$$

$$Y_{\text{prom}} = 0,333R + 0,333G + 0,333B. \quad (2)$$

Los siguientes fragmentos corresponden a las dos funciones del notebook. Cada una recorre la imagen por filas y columnas, separa los canales BGR que OpenCV entrega al leer una imagen y asigna la intensidad calculada a los tres canales de salida.

```

def convertir_a_gris_NTSC(image):
    if image is None:
        raise ValueError("La imagen proporcionada es None.")

    image_gris = image.copy()
    alto, ancho = image_gris.shape[:2]

    for y in range(alto):
        for x in range(ancho):
            pixel = image_gris[y, x]
            B = pixel[0]
            G = pixel[1]
            R = pixel[2]
            Y = int(0.2989 * R + 0.5870 * G + 0.1140 * B)
            image_gris[y, x] = [Y, Y, Y]

    return image_gris

def convertir_a_gris_promedio(image):
    if image is None:
        raise ValueError("La imagen proporcionada es None.")

    image_gris = image.copy()
    alto, ancho = image_gris.shape[:2]

```

```

for y in range(alto):
    for x in range(ancho):
        pixel = image_gris[y, x]
        B = pixel[0]
        G = pixel[1]
        R = pixel[2]
        Y = int(0.333 * R + 0.333 * G + 0.333 * B)
        image_gris[y, x] = [Y, Y, Y]

return image_gris

image = cv.imread("images/paisaje.png")
image_gris_NTSC = convertir_a_gris_NTSC(image)
image_gris_promedio = convertir_a_gris_promedio(image)

```

2.3. Conversión nativa y almacenamiento (puntos 4 y 5)

Se utilizó `cv.cvtColor` para obtener la conversión nativa y se guardaron las tres imágenes resultantes en formato PNG.

```

def convertir_a_gris(image):
    if image is None:
        raise ValueError("La imagen proporcionada es None.")

    image_gris = image.copy()
    image_gris = cv.cvtColor(image_gris, cv.COLOR_BGR2GRAY)
    return image_gris

image = cv.imread("images/paisaje.png")
image_gris = convertir_a_gris(image)
os.makedirs("resultados", exist_ok=True)

cv.imwrite("resultados/paisaje_gris_ntsc.png", image_gris_NTSC)
cv.imwrite("resultados/paisaje_gris_promedio.png", image_gris_promedio)
cv.imwrite("resultados/paisaje_gris.png", image_gris)

```

Los archivos guardados corresponden a las imágenes generadas en los ejercicios anteriores.

2.4. Medición de intensidad (punto 6)

Para una imagen de alto H y ancho W , la intensidad promedio es

$$\bar{Y} = \frac{1}{HW} \sum_{y=0}^{H-1} \sum_{x=0}^{W-1} Y(y, x). \quad (3)$$

En esta expresión, $Y(y, x)$ representa el valor de intensidad del píxel ubicado en la fila y y la columna x . En una imagen en escala de grises, cada píxel tiene un solo valor entre 0 y 255: el valor 0 corresponde al negro y el valor 255 al blanco. Las sumatorias agregan todos los valores de los $H \times W$ píxeles y la división por HW calcula su media aritmética. Por eso, $\bar{Y}$ resume el brillo promedio de toda la imagen: valores mayores indican una imagen globalmente más clara y valores menores una imagen globalmente más oscura.

En el programa, las imágenes en escala de grises se almacenan como matrices de NumPy. El método `mean()` suma internamente todos los elementos de la matriz y los divide por la cantidad total de elementos. Por lo tanto, `image_gris.mean()` implementa directamente la ecuación anterior, porque la matriz contiene un valor $Y(y, x)$ por cada píxel. En las salidas manuales los tres canales contienen el mismo valor $\bar{Y}$, de modo que su media es equivalente a calcular la media de un solo canal.

```

print("----- BRILLO PROMEDIO -----")
print("NTSC:", image_gris_NTSC.mean())
print("Promedio RGB:", image_gris_promedio.mean())
print("OpenCV:", image_gris.mean())

ntsc_1_canal = image_gris_NTSC[:, :, 0]
diferencia = cv.absdiff(ntsc_1_canal, image_gris)
print("Diferencia promedio NTSC vs OpenCV:", diferencia.mean())
print("Diferencia maxima NTSC vs OpenCV:", diferencia.max())

```

Las salidas manuales tienen tres canales idénticos, de modo que su media sobre todos los elementos coincide con la media de un solo canal. Para comparar píxel a píxel con OpenCV se selecciona uno de ellos. `cv.absdiff` evita el desbordamiento que puede ocurrir al restar directamente matrices `uint8`.

3. Consideraciones y explicación de la técnica

3.1. Representación y compresión

La imagen original mide 800×533 píxeles. OpenCV la carga como una matriz `uint8` de forma $(533, 800, 3)$, en orden alto, ancho y canales. La lectura a color utilizada entrega los canales en orden BGR: el `pixel[0]` es azul, `pixel[1]` es verde y `pixel[2]` es rojo. Sus elementos ocupan

$$533 \times 800 \times 3 \times 1 \text{ byte} = 1\,279\,200 \text{ bytes.}$$

Esta cifra corresponde al contenido de la matriz; no representa toda la memoria utilizada por Python o por el proceso de decodificación.

PNG utiliza compresión sin pérdida y JPG emplea compresión con pérdida. BMP suele almacenar datos sin comprimir y TIFF admite diversas codificaciones y opciones de compresión. El tamaño de un TIFF, por sí solo, no permite identificar su compresión ni demostrar fidelidad respecto a una fuente. Además, guardar en un formato sin pérdida no recupera información perdida previamente.

3.2. Ponderación, cuantización y canales

La conversión documentada por OpenCV usa $Y = 0,299R + 0,587G + 0,114B$ [1]. Su cercanía con la ecuación (1) explica la similitud visual. No obstante, el coeficiente rojo es ligeramente diferente y el código manual aplica `int()`, que trunca los valores no negativos. La cuantización de la salida nativa también influye en las diferencias observadas.

Los pesos NTSC del taller suman 0,9999 y los del promedio suman 0,999. Por tanto, la ecuación (2) es una aproximación al promedio aritmético $(R + G + B)/3$. Se mantuvieron los coeficientes solicitados; esta aproximación y el truncamiento introducen un pequeño sesgo hacia intensidades menores.

En los métodos manuales, los valores $[Y, Y, Y]$ producen una apariencia gris, pero conservan la forma $(533, 800, 3)$ y los 1 279 200 bytes de datos. La conversión nativa produce una matriz de un canal con forma $(533, 800)$ y 426 400 bytes. Ambos casos representan intensidades enteras en el rango de 0 (negro) a 255 (blanco). La media se usa aquí como indicador de intensidad digital, no como medición física de luminancia ni como medida completa de brillo percibido.

4. Imágenes generadas y resultados

4.1. Formatos y comparación visual (puntos 1 y 2)

La Tabla 1 recoge los resultados registrados en el notebook. Todos los archivos cargados tienen forma (533, 800, 3), tipo uint8 y 1 279 200 elementos.

Tabla 1: Tamaño de los archivos y de las matrices decodificadas.

Formato	Archivo (bytes)	Datos en RAM (bytes)
PNG	876 700	1 279 200
JPG	192 680	1 279 200
BMP	1 279 338	1 279 200
TIFF	1 279 480	1 279 200

En la observación realizada durante el taller, las cuatro versiones se percibieron visualmente muy similares. Esta apreciación no demuestra igualdad de píxeles: en particular, JPG puede introducir cambios por la compresión con pérdida. Tener las mismas dimensiones y tipo de dato tampoco implica contener los mismos valores.



(a) Original PNG.



(b) Versión JPG.

Figura 1: Comparación a igual escala de PNG y JPG. La similitud visual no implica igualdad de los valores de píxel.

4.2. Resultados en escala de grises

La Figura 2 presenta los tres resultados junto con el original, con el mismo encuadre y tamaño de visualización. NTSC y OpenCV presentan una apariencia muy similar; el promedio RGB oscurece especialmente las zonas de vegetación respecto a las conversiones ponderadas.

4.3. Intensidad promedio (punto 6)

La Tabla 2 presenta las medias registradas, redondeadas a seis decimales. Las diferencias se calcularon con los valores completos. OpenCV supera la media NTSC en 0,536958 niveles. NTSC supera al promedio RGB en 4,555879 niveles y OpenCV lo supera en 5,092838. Adicionalmente, el notebook registra una diferencia absoluta media NTSC–OpenCV de 0,536958 y una diferencia absoluta máxima de un nivel. Esta *diferencia absoluta media* compara píxeles correspondientes; en general no debe confundirse con la diferencia entre las medias.



(a) Original a color.



(b) NTSC manual.



(c) Promedio RGB manual.



(d) OpenCV.

Figura 2: Imagen original y conversiones guardadas en la carpeta **resultados/**. Las tres salidas conservan la resolución espacial de 800×533 píxeles.

Tabla 2: Intensidad promedio de las imágenes generadas (escala 0–255).

Método	Intensidad promedio
NTSC manual	126.162692
Promedio RGB manual	121.606813
OpenCV	126.699651

5. Análisis y conclusiones

5.1. Discusión de los resultados

El archivo JPG es el menor de los cuatro, con 192 680 bytes, mientras que PNG ocupa 876 700 bytes. BMP y TIFF se aproximan al volumen de datos de la matriz sin comprimir, con pequeñas diferencias atribuibles a la estructura del archivo y su codificación. Estas observaciones corresponden a los archivos evaluados y no establecen una regla universal sobre el tamaño de cada formato.

La descompresión explica que archivos de tamaños diferentes produzcan matrices con el mismo consumo de datos en RAM. La compresión en disco y la representación de la matriz son aspectos distintos: ninguno de esos tamaños permite, por sí solo, determinar la calidad visual.

En la conversión a gris, NTSC y OpenCV asignan al verde un peso cercano a 0,587, frente a 0,333 en el promedio. Por ello, las zonas con predominio de verde pueden quedar más claras con la ponderación NTSC. El resultado global observado es coherente con la presencia de vegetación y con las medias medidas. Sin embargo, no se afirma que el promedio siempre sea más oscuro: en regiones dominadas por azul, su peso de 0,333 supera al 0,114 de NTSC y puede aumentar la intensidad.

La pequeña discrepancia entre NTSC y OpenCV concuerda con sus coeficientes cercanos y con las diferencias de cuantización. La diferencia máxima registrada de un nivel demuestra que los resultados no son exactamente iguales, aunque visualmente sean muy similares. Por su parte, una media resume la imagen completa y no describe por sí sola el contraste ni la distribución espacial de las diferencias. Las conclusiones están limitadas al paisaje analizado.

5.2. Conclusiones

1. Los formatos evaluados difieren en tamaño de archivo, pero la lectura a color con OpenCV produce matrices de iguales dimensiones, tipo y cantidad de elementos. Esto no demuestra igualdad de píxeles.
2. JPG fue el archivo más pequeño y utiliza compresión con pérdida. PNG utiliza compresión sin pérdida; BMP y TIFF tuvieron tamaños cercanos al contenido de la matriz sin comprimir en este caso.
3. El orden BGR debe respetarse al aplicar ecuaciones expresadas en RGB. Las conversiones manuales mediante ciclos permiten hacer explícita la contribución de cada canal.
4. NTSC y OpenCV produjeron resultados muy similares, con medias de 126,162692 y 126,699651, respectivamente, y una diferencia absoluta máxima registrada de un nivel.
5. El promedio RGB obtuvo una intensidad media de 121,606813, menor que la de las conversiones ponderadas. La diferencia visual en la vegetación es consistente con el menor peso asignado al verde.
6. Se guardaron las tres conversiones en PNG. La salida OpenCV usa un solo canal, mientras que las manuales repiten la intensidad en tres canales, con mayor ocupación de datos en memoria.

Referencias

- [1] OpenCV, “Color conversions”, documentación de OpenCV 4.11.0, apartado RGB a escala de grises. Disponible en: https://docs.opencv.org/4.11.0/de/d25/imgproc_color_conversions.html.